관인생략

출원번호통지서

출원일자	2025.09.23
특기사항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(IP25089)
출원번호	10-2025-0136776 (접수번호 1-1-2025-1085428-32) (DAS접근코드58FC)
출원인 성명	정진(4-2022-042270-0)
대리인 성명	김창덕(9-2005-000517-4)
발명자 성명	이군행 정진
발명의 명칭	인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템 및 그 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

【서지사항】

【서류명】 특허출원서

【참조번호】 IP25089

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【성명】 정진

【특허고객번호】 4-2022-042270-0

【대리인】

【성명】 김창덕

【대리인번호】 9-2005-000517-4

【포괄위임등록번호】 2024-020148-1

【발명의 국문명칭】 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템 및 그 방법

【발명의 영문명칭】 SYSTEM FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED FISH SPECIES DATA COLLECTION AND FISHING ACTIVITY REWARDS AND METHOD THEREOF

【발명자】

【성명】 이군행

【특허고객번호】 4-2022-042264-8

【발명자】

【성명】 정진

【특허고객번호】 4-2022-042270-0

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 김창덕 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000 원
【가산출원료】	34	면	0 원
【우선권주장료】	0	건	0 원
【심사청구료】	10	항	676,000 원
【합계】	722,000원		
【감면사유】	개인(70%감면)[1]		
【감면후 수수료】	216,600 원		

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템 및 그 방법 {SYSTEM FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE-BASED FISH SPECIES DATA COLLECTION AND FISHING ACTIVITY REWARDS AND METHOD THEREOF}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 낚시 활동과 관련하여 사용자가 촬영한 어류 이미지를 어종 식별을 위한 인공지능 모델로 분석하여 어종 및 크기 데이터를 수집 및 관리하고, 기관이나 광고주가 등록한 이벤트 조건에 따라 보상을 제공함으로써, 수산자원의 모니터링 효율성을 높이고, 사용자에게 제공하는 인센티브를 통해 어종 데이터의 정확성과 지속적인 축적을 수행할 수 있는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 최근 들어 인공지능 기술과 모바일 단말 기반의 확산에 따라 어업 및 레저 분야에도 빠르게 적용되고 있다. 특히, 수산자원의 현황을 모니터링하고 효율적으로 관리하기 위한 다양한 기술적 시도가 이루어지고 있다.

【0003】 일 예로, 현재 정부기관, 지방자치단체, 학계 및 수산 관련 기관에서 어종 분포를 조사하기 위해서는 전문 조사 인력이 특정 해역에 투입되어 어획 및 관측 활동을 수행해야 한다.

【0004】하지만, 조사 대상 해역이 광범위할 경우 공간적 한계가 발생할 뿐 아니라, 조사 횟수를 늘릴수록 인력 투입과 장비 운용에 따른 비용이 급격히 증가하는 문제가 있었다. 또한, 특정 계절이나 환경 변화에 따른 어종의 출현 양상 및 분포 변화를 연속적으로 추적하기 위해서는 장기간 반복 조사가 요구되지만, 현실적으로 예산과 인력 측면에서 이를 지속하기가 어려웠다.

【0005】한편, 레저 낚시는 일반 대중이 쉽게 접근할 수 있는 활동으로서 전국 각지에서 광범위하게 이루어지고 있다. 이에 따라 낚시 활동을 통해 어종에 관한 다양한 이미지 및 위치 데이터가 자연스럽게 수집될 수 있으며, 이러한 데이터는 기존의 전문 조사 방식에 비해 훨씬 큰 규모와 연속성을 갖춘 자원 모니터링 데이터로 활용될 수 있는 가능성이 있다.

【0006】그러나, 실제로 기존 낚시 관련 모바일 애플리케이션은 단순한 조황 공유, 낚시터 정보 제공, 커뮤니티 중심 기능에 그치는 경우가 많았다. 즉, 어종 식별 정확도가 낮은 편이고, 낚시 참여자에게 경제적, 사회적 인센티브가 부족하여 적극적인 데이터 수집과 활용이 이루어지지 못하였다.

【0007】또한, 일부 시도된 인공지능 기반 어종 식별 기술의 경우에도 실제 환경 적용에 여러 한계가 존재하였다. 즉, 동일한 어종이라 하더라도 성장 단계, 개체의 크기, 촬영 각도, 빛의 반사, 수중 촬영 환경 등에 따라 식별의 정확도가 크게 떨어질 수 있으며, 유사한 형태의 어종을 구별하는 데 있어 분류 정확도에 제약이 있었다. 특히, 스마트폰과 같은 모바일 단말에서 실시간으로 어종 식별을 수행하려면 연산 효율이 높은 모델이 요구되는데, 경량화된 모델은 정확도를 희생하

는 문제가 발생하여 실용성이 떨어졌다.

【0008】 그러므로, 낚시 참여자의 활동을 효과적으로 데이터화하고, 정확한 어종 식별 및 관리가 가능하며, 동시에 사용자에게 참여 동기를 부여할 수 있는 기술 적용이 필요한 상황이다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0009】 **(특허문헌 0001)** 한국공개특허 제10-2025-0093627호(2025.06.25. 공개)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0010】 본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위해 창작된 것으로서, 낚시 사용자가 촬영한 어류 이미지를 인공지능을 통해 정확하게 식별하고, 해당 데이터에 위치, 시간, 기상 조건 등의 메타 정보를 결합하여 체계적으로 수집, 관리할 수 있는 시스템 및 그 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

【0011】 또한, 본 발명은 광고주, 지방자치단체, 정부기관 등의 특정 주체가 설정한 이벤트 조건에 따라 낚시 사용자의 활동을 자동으로 검증하고, 조건 충족 여부에 따라 차등 보상을 제공함으로써, 사용자의 참여를 유도함과 동시에 수산자원의 실시간 분포 현황 데이터를 대규모로 축적할 수 있는 시스템 및 그 방법을 제

공하는 것을 다른 목적으로 한다.

【0012】 또한, 본 발명은 어종 식별에 사용되는 인공지능 모델의 신규 이미지 데이터를 반영한 지속적인 재학습을 통한 업데이트를 수행함으로써, 점진적인 정확도 향상을 수행할 수 있는 시스템 및 그 방법을 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【0013】 또한, 본 발명은 동일 이미지 중복 제출 및 허위 데이터 제출을 방지하기 위한 데이터 검증 절차를 포함하여, 신뢰성 높은 데이터베이스를 구축할 수 있는 시스템 및 그 방법을 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.

【0014】 다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제들로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.

【과제의 해결 수단】

【0015】 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템은, 광고주의 요청에 따른 낚시 이벤트를 등록하는 낚시 이벤트 등록부; 사용자가 잡은 어류 정보를 수집하는 어류 정보 수집부; 상기 수집한 어류 정보를 어종 식별용 인공지능 모델에 입력하여 어류의 종류와 크기를 식별하는 어종 식별부; 상기 식별한 어류의 종류와 크기를 상기 등록한 낚시 이벤트의 조건과 비교하여 보상을 제공하는 보상 제공부; 및 상기 식별한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 저장 관리하는 정보 관리부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0016】 또한, 상기 시스템은, 상기 수집한 어류 이미지의 해시값 분석을 통해 동일 이미지의 중복 제출을 검증하며, 사용자 단말의 GPS 위치 데이터와 기지국 기반 위치 정보와 이동 패턴 확인, 시스템 수신 시각 기준의 시간 정보 확인, 제출된 위치 기반의 기상 정보 확인, 및 사용자 장비 확인을 통해 어류 정보의 허위 제출을 검증하는 데이터 검증부;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0017】 또한, 상기 낚시 이벤트는, 어종, 크기, 지역, 시기 및 낚시 방법에 대한 조건, 및 결과에 따른 보상 정보가 포함되는 것을 특징으로 한다.

【0018】 또한, 상기 어류 정보 수집부는, 사용자 단말로부터 어류 이미지를 촬영한 시점의 GPS 좌표, 시간 및 기상 정보를 메타데이터로 수집하는 것을 특징으로 한다.

【0019】 또한, 상기 어종 식별용 인공지능 모델은, 촬영 환경과 조건, 촬영 각도, 및 동일 어종의 크기와 색상과 관련된 각종 어류 이미지를 입력 데이터로 하고, 상기 어류 이미지 각각에 대한 어류 종류와 크기를 포함한 정답 레이블을 출력 데이터로 하는 학습데이터를 학습하여 생성한 딥러닝 모델이며, 신규로 추가되는 어류 이미지가 재학습 조건으로 설정된 일정 수 이상이면, 재학습을 수행하여 업데이트하는 것을 특징으로 한다.

【0020】 또한, 상기 보상 제공부는, 어류 정보를 제공하는 각 사용자별 상기 낚시 이벤트에 설정된 조건 충족 점수를 산출하고, 상기 산출한 조건 충족 점수를 토대로 서로 다른 유형의 보상을 차등적으로 제공하는 것을 특징으로 한다.

【0021】이때 상기 조건 충족 점수는, 어종 일치도, 지역 적합도, 시기 및 조건 부합도, 및 어류 크기의 항목별로 상이하게 적용된 가중치를 각각의 항목에 곱하고, 이들을 합산하여 산출하는 것을 특징으로 한다.

【0022】또한, 상기 정보 관리부는, 사용자가 잡은 어류 정보를 토대로 저장, 관리하는 지역별 어종 분포, 계절별 어종 변화 데이터 및 사용자별 낚시 기록을 시각화된 통계 정보로 제공하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0023】아울러, 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 방법은, 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템이 수행하는 방법으로서, 상기 방법은, 광고주의 요청에 따른 낚시 이벤트를 등록하는 낚시 이벤트 등록 단계; 사용자가 잡은 어류 정보를 수집하는 어류 정보 수집 단계; 상기 수집한 어류 정보를 어종 식별용 인공지능 모델에 입력하여 어류의 종류와 크기를 식별하는 어종 식별 단계; 상기 식별한 어류의 종류와 크기를 상기 등록한 낚시 이벤트의 조건과 비교하여 보상을 제공하는 보상 제공 단계; 및 상기 식별한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 저장 관리하는 정보 관리 단계;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0024】또한, 상기 방법은, 상기 수집한 어류 이미지의 해시값 분석을 통해 동일 이미지의 중복 제출을 검증하며, 사용자 단말의 GPS 위치 데이터와 기지국 기반 위치 정보와 이동 패턴 확인, 시스템 수신 시각 기준의 시간 정보 확인, 제출된 위치 기반의 기상 정보 확인, 및 사용자 장비 확인을 통해 어류 정보의 허위 제출을 검증하는 데이터 검증 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【발명의 효과】

【0025】 이상에서와 같이 본 발명의 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템 및 그 방법에 따르면, 전문 조사 인력과 장비에 의존하였던 수산자원에 대한 정보를 낚시 사용자로부터 자발적으로 수집된 데이터의 인공지능 분석을 통해 신뢰성 있게 확보함으로써, 공간적, 시간적 제약 없이 연속적이고 대규모의 어종 데이터를 축적할 수 있으며, 이를 통해 수산 자원의 효율적 관리와 생태계 변화 모니터링에 기여할 수 있는 효과가 있다.

【0026】 또한, 본 발명은 단순한 낚시 기록 공유에 그치지 않고, 특정 조건을 충족한 낚시 활동에 대해 차등 보상을 제공함으로써, 사용자 참여를 적극적으로 유도할 수 있으며, 낚시 활동을 단순한 여가 차원을 넘어 데이터 기반 생태 모니터링과 지역 경제 활성화에 연계할 수 있는 효과가 있다.

【0027】 다만, 본 발명의 효과가 상술한 효과들로 제한되는 것은 아니며, 언급되지 아니한 효과들은 본 명세서 및 첨부된 도면으로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확히 이해될 수 있을 것이다.

【도면의 간단한 설명】

【0028】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템을 포함한 전체 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템의 구성을 보다 상세하게 나타낸 도면이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템의 하드웨어 구조를 나타낸 도면이다.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 방법의 동작과정을 상세하게 나타낸 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0029】 이하에서는 도면을 참조하여 본 발명의 구체적인 실시예를 상세하게 설명한다. 다만, 본 발명의 사상은 제시되는 실시예에 제한되지 아니하고, 본 발명의 사상을 이해하는 당업자는 동일한 사상의 범위 내에서 다른 구성요소를 추가, 변경, 삭제 등을 통하여, 퇴보적인 다른 발명이나 본 발명 사상의 범위 내에 포함되는 다른 실시예를 용이하게 제안할 수 있을 것이나, 이 또한 본원 발명 사상 범위 내에 포함된다고 할 것이다.

【0030】 또한, 각 실시예의 도면에 나타나는 동일한 사상의 범위 내의 기능이 동일한 구성요소는 동일한 참조부호를 사용하여 설명한다.

【0031】 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템을 포함한 전체 구성을 개략적으로 나타낸 도면이다.

【0032】 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명은 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100), 복수의 광고주 단말(200), 복수의 사용자 단말(300), 데이터베이스(400) 등을 포함하여 구성된다.

【0033】 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 전국에 산재되어 있는 수많은 낚시인이 참여하여 전국 연안 및 내수면의 어종 분포를 실시간으로 모니터링하는 체계를 구축하고, 어종 데이터의 수집 및 관리에 참여하는 낚시인의 지속적인 관심을 위해 경쟁 요소와 보상 제도를 도입하고자 하는 사업자가 직접 운영하거나 위임 운영하는 플랫폼 또는 서버이다.

【0034】 특히, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 낚시용품 업체, 어구 업체, 미끼 업체 등의 낚시 산업과 관련된 광고주와 낚시인을 연결하는 타겟 마케팅 플랫폼 또는 서버로서, 어류 생태 연구가 필요한 수산 관련 공공기관, 연구기관, 기업 등에 필요한 실시간 어류 분포 현황 등의 정보를 축적하여 지원할 수 있다.

【0035】 보다 구체적으로, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 광범위한 어종 데이터 수집 및 참여 보상을 위한 애플리케이션 프로그램을 개발하여, 광고주가 보유한 광고주 단말(200) 및 일반 낚시인들이 보유한 사용자 단말(300)에 제공한다.

【0036】 또한, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 네트워크를 통해 접속된 상기 광고주 단말(200)로부터 낚시 이벤트를 제공받아 등록할 수 있다.

【0037】 이때 상기 낚시 이벤트는 특정 광고주가 원하는 지역, 어종, 시기, 낚시 방식 등의 조건과, 해당 조건을 달성함에 따른 다양한 형태의 보상 조건을 설

정하는 것을 말한다. 일 예로, 특정 어종 전용의 채비 홍보를 위한 광고주의 경우 '서해안 광어 5마리 이상 어획'의 조건을 설정하고, 해당 조건을 만족하는 사용자에게 낚시용품 할인 쿠폰을 제공하는 낚시 이벤트를 등록할 수 있다. 또한, 생태조사를 원하는 수산연구기관의 경우 '강릉지역 명태 서식 현황 조사'의 조건을 설정하고, 해당 조건을 만족하는 사용자에게 조사 참여비를 지급하는 낚시 이벤트를 등록할 수 있다.

【0038】 또한, 상기 보상 조건은 일정 조건을 만족하는 모든 사용자에게 제공하도록 설정하거나, 어류의 종류나 크기에 따라 순위를 매겨 차등적으로 보상을 제공하도록 설정할 수 있다.

【0039】 여기서, 상기 보상 조건은 단순한 어종 획득이나 크기를 기준으로 하는 것이 아니고, 지역, 계절, 낚시 방식 등의 다른 조건을 광고주의 요청에 따라 복합적으로 설정할 수 있으며, 각 조건마다 서로 다른 가중치를 적용하여 조건 충족에 따른 보상 기준이 되는 결과값을 산출할 수 있기 때문에, 기존의 낚시 관련 서비스와 비교해 볼 때 뚜렷한 기술적 차이점이 있다.

【0040】 이렇게 광고주 요청에 따른 낚시 이벤트를 등록한 이후, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 네트워크를 통해 접속된 상기 사용자 단말(300)로부터 낚시를 통해 잡은 각종 어류를 촬영한 이미지가 수신되면, 사전에 구축해둔 어류 식별용 인공지능 모델을 이용하여 사용자가 잡은 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 추출하고, 추출한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 어류 정보를 제공하는 사용자의 위치, 시간, 기상 조건 등의 메타 정보

를 결합하여 상기 데이터베이스(400)에 저장하여 관리할 수 있다.

【0041】 이 과정에서 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 상기 사용자 단말(300)로부터 제공되는 어류 정보가 중복되지는 않았는지, 허위로 제출되었는지의 여부를 검증하여, 저장 관리하는 어류 데이터의 신뢰도를 높일 수 있도록 한다.

【0042】 또한, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 사용자로부터 수집한 각종 어류 이미지로부터 어류의 종류는 물론, 크기를 정밀하게 추출할 수 있도록, 어류의 성장 단계별 형태 변화, 유사 어종 간 미세한 차이점, 낚시 현장의 다양한 촬영 조건을 고려한 어류 식별용 인공지능 모델을 고도화하여 구축하며, 신규 이미지 데이터를 반영한 지속적인 재학습을 수행하여 업데이트함으로써, 점진적으로 정확도를 향상시킬 수 있도록 한다.

【0043】 또한, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 상기 광고주 단말(200) 및 사용자 단말(300)의 요청에 따라 사용자들의 낚시 활동에 의해 구축된 지역별 어종 분포, 계절별 어종 변화 데이터 및 사용자별 낚시 기록을 그래픽. 텍스트 또는 이들의 조합을 포함한 시각화된 정보로 생성하여 해당 광고주 및 사용자에게 제공할 수 있다.

【0044】 상기 광고주 단말(200)은 낚시 관련 업체, 일반 기업, 수산 관련 공공기관이나 연구기관 등의 관리자가 이용하는 스마트폰이나 PC와 같은 통신단말로서, 낚시를 하는 일반 사용자들의 참여에 따른 어류 정보를 구축하기 위한 낚시 이벤트를 설정하는 주체이다.

【0045】또한, 상기 광고주 단말(200)은 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)에 회원 접속한 후, 원하는 조건의 낚시 이벤트를 등록하며, 등록된 낚시 이벤트에 참여하는 사용자들의 조건 충족 여부에 따라 정해진 보상을 제공한다.

【0046】상기 사용자 단말(300)은 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)에 회원으로 가입된 사용자가 이용하는 스마트폰이나 PC와 같은 통신단말로서, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)에 등록되어 있는 다양한 광고주의 낚시 이벤트를 확인하고, 해당 낚시 이벤트 직접 참여한 결과(즉, 낚시 이벤트에 설정된 조건 달성 여부)에 따라 광고주로부터 보상을 제공받는다.

【0047】상기 데이터베이스(400)는 회원으로 등록된 광고주 및 사용자의 회원 정보를 저장하여 관리하며, 각 사용자들의 낚시 이벤트 참여에 따른 지역별 어종 분포, 계절별 어종 변화 데이터 및 사용자별 낚시 기록을 누적하여 저장, 관리한다.

【0048】또한, 상기 데이터베이스(400)는 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)에서 생성 및 업데이트하는 어류 식별용 인공지능 모델을 저장하여 관리한다.

【0049】도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템의 구성을 보다 상세하게 나타낸 도면이다.

【0050】도 2에 도시된 바와 같이, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 낚시 이벤트 등록부(110), 어류 정보 수집부(120), 데이터 검증부(130), 어종 식별부(140), 보상 제공부(150), 정보 관리부(160) 등을 포함하여 구성된다.

【0051】상기 낚시 이벤트 등록부(110)는 네트워크를 통해 통신 접속된 상기 광고주 단말(200)로부터 입력되는 낚시 이벤트를 등록한다.

【0052】즉, 광고주가 지정하는 어종, 크기, 지역, 시기, 낚시 방법 등에 대한 조건과, 해당 조건을 충족하는 어종을 잡은 사용자에게 제공하는 보상 조건에 대한 정보가 포함된 낚시 이벤트를 등록하는 것이다.

【0053】상기 어류 정보 수집부(120)는 전국 연안이나 내수면의 낚시 현장에서 사용자가 직접 잡아서 촬영한 어류 이미지를 실시간으로 수집한다.

【0054】이때 상기 어류 정보 수집부(120)는 상기 사용자 단말(300)로부터 어류 이미지와 함께, 어류 이미지를 촬영한 시점의 GPS 좌표, 시간 및 기상 정보를 메타데이터로 자동 수집할 수 있다.

【0055】일 예로, 상기 사용자 단말(300)에 설치된 애플리케이션 프로그램을 통해 사용자가 직접 잡은 어류를 촬영한 이미지에 GPS 좌표나 시간 정보를 태그하여 전송할 수 있으며, 어종을 잡은 시점의 기상 정보, 사용자가 사용한 낚시 방법 및 미끼 등에 대한 정보를 직접 입력하여 제공할 수도 있다.

【0056】또한, 상기 어류 정보 수집부(120)는 상기 사용자 단말(300)로부터 수집한 어류 정보를 어종 식별용 인공지능 모델에서 사용되는 데이터로 변환하는 전처리를 수행할 수 있다. 일 예로, 이미지의 경우 인공지능 모델에서 사용되는 크기로 축소하거나 확대하고, 이미지의 색상 공간의 변환 및 정규화, 노이즈 제거 및 선명도 조절 등의 작업을 수행하는 것이다.

【0057】상기 데이터 검증부(130)는 상기 어류 정보 수집부(120)에서 상기 사용자 단말(300)로부터 수집한 어류 정보의 중복 제출이나 허위 제출, 조작 여부 등을 검증한다.

【0058】일 예로, 상기 데이터 검증부(130)는 어류 이미지의 경우 해당 어류 이미지의 해시값을 분석하고, 분석 결과를 통해 동일한 이미지의 중복 제출을 검증할 수 있다.

【0059】또한, 상기 데이터 검증부(130)는 GPS 좌표의 경우 상기 사용자 단말(300)의 위치 정보와 해당 시각 상기 사용자 단말(300)이 있는 기지국 기반의 위치 정보를 확인하거나, 또는 사용자 단말의 이동 패턴 분석을 통해 논리적으로 불가능한 이동 속도가 나타나는지의 여부를 확인하는 것을 통해서 GPS 좌표의 허위나 조작을 검증할 수 있다.

【0060】또한, 상기 데이터 검증부(130)는 시간의 경우 사용자 단말의 시간 대신 시스템측의 수신 시각을 기준으로 어류 정보 제출 시점의 허위나 조작을 검증할 수 있다.

【0061】또한, 상기 데이터 검증부(130)는 기상 정보의 경우 어류 정보를 제공한 사용자 단말의 위치와 시간 정보를 기반으로 기상청 등에서 제공하는 실시간 기상 정보의 조회를 통해 사용자가 입력한 기상 정보와 실제 기상 데이터를 비교하고, 비교한 결과를 토대로 허위나 조작을 검증할 수 있다.

【0062】또한, 상기 데이터 검증부(130)는 낚시 방법의 경우 사용자가 등록한 낚시 장비 정보나 촬영된 이미지로부터 판별한 장비 등을 참조하여 사용자가 입력한 낚시 방법에 대한 허위나 조작을 검증할 수 있다.

【0063】상기 어종 식별부(140)는 상기 데이터 검증부(130)를 통해 검증이 완료된 상기 어류 정보 수집부(120)에서 수집한 어류 정보를 사전에 구축해둔 어종 식별용 인공지능 모델에 입력하여 어류의 종류, 크기 등을 식별한다.

【0064】이때 상기 어종 식별용 인공지능 모델은 이미지 데이터를 기반으로 한국 연안 및 내수면의 주요 어종을 식별할 수 있도록 학습된 딥러닝 모델로서, 촬영 환경과 조건, 촬영 각도, 및 동일 어종의 크기와 색상과 관련된 각종 어류 이미지를 입력 데이터로 하고, 상기 어류 이미지 각각에 대한 어류 종류와 크기를 포함한 정답 레이블을 출력 데이터로 하는 학습데이터를 학습하여 생성할 수 있다.

【0065】또한, 상기 어종 식별용 인공지능 모델은 어종의 종류나 크기에 대한 신규 이미지가 사전에 정해진 수량 이상 추가되면, 재학습 조건이 충족된 것으로 판단하여 재학습을 수행하여 업데이트할 수 있다. 이때 재학습에 사용되는 학습 데이터는 데이터 증강을 통해 보강될 수 있다.

【0066】 한편, 상기 어종 식별부(140)는 어종의 식별 결과와 함께 신뢰도 점수를 함께 제공할 수 있다.

【0067】 즉, 상기 어종 식별용 인공지능 모델을 통해 출력되는 식별 결과가 특정 어종일 확률을 산출하고, 해당 확률값 또는 후보 어종 간 확률 차이, 확률 분포의 엔트로피 값 등을 기반으로 하는 신뢰도 점수를 제공하여 식별 결과의 신뢰성을 직관적으로 확인할 수 있도록 하는 것이다.

【0068】 이때 신뢰도 점수의 산출은 CNN(합성곱 신경망)의 소프트맥스 확률 기반의 경우 특정 어종이 정답일 확률을 0과 1 사이의 값으로 계산하고, 그 값을 그대로 신뢰도 점수로 활용할 수 있는데, 일 예로, 농어(0.82), 우럭(0.10), 광어(0.08)의 확률이라면 최종적으로 농어로 판별하고 신뢰도는 82%로 출력한다.

【0069】 상기 보상 제공부(150)는 상기 어종 식별부(140)에서 식별한 어류의 종류와 크기를 상기 낚시 이벤트 등록부(110)에서 등록된 낚시 이벤트의 조건과 비교하고, 비교 결과를 토대로 낚시 이벤트에 설정된 보상 조건을 만족한 사용자에게 정해진 보상을 제공한다.

【0070】 즉, 어종 식별용 인공지능 모델로부터 추출한 식별 결과와 낚시 이벤트의 조건을 매칭하여 조건 충족이 이루어졌는지를 확인하고, 그 결과에 따라 서로 다른 유형의 보상(예: 포인트, 용품 할인, 낚시터 이용권 등)을 제공하는 것이다. 여기서, 보상은 포인트나 상품 이외에, 지역의 관광 서비스와 연계된 숙박권 할인 등의 보상 지급을 통해 지역 경제 활성화에 기여하는 것도 가능하다.

【0071】일 예로, 상기 보상 제공부(150)는 어류 정보를 제공하는 각 사용자별로 낚시 이벤트에 설정된 조건 충족 점수를 산출하고, 상기 산출한 조건 충족 점수를 토대로 서로 다른 유형의 보상을 차등적으로 제공할 수 있다.

【0072】이때 상기 조건 충족 점수는 다음의 수학식 1에서와 같이 어종 일치도, 지역 적합도, 시기 및 조건 부합도, 및 어류 크기의 항목별로 상이하게 적용된 가중치를 각각의 항목에 곱하고, 이들을 합산하여 산출할 수 있다.

【0073】[수학식 1]

【0074】조건 충족 점수 = (어종 일치도 x 0.5) + (지역 적합도 x 0.2) + (시기 및 조건 부합도 x 0.2) + (어류 크기 x 0.1)

【0075】또한, 상기 보상 제공부(150)는 조건 충족 점수를 기준으로 보상 지급을 복수의 단계로 나누어 제공할 수 있다.

【0076】일 예로, 기본 보상, 일반 보상, 최대 보상의 3단계로 구분하여 각 단계별 보상을 상이하게 설정하고, 조건 충족 점수가 0.7 미만이면 기본 보상, 0.7 이상 0.9 미만이면 일반 보상, 0.9 이상이면 최대 보상을 제공할 수 있다.

【0077】상기 정보 관리부(160)는 상기 어종 식별부(140)에서 식별한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 상기 데이터베이스(400)에 저장하여 관리한다.

【0078】또한, 상기 정보 관리부(160)는 사용자가 잡은 어류 정보를 토대로 상기 데이터베이스(400)에 저장하여 관리중인 지역별 어종 분포, 계절별 어종 변화

데이터 및 사용자별 낚시 기록을 시각화된 통계 정보로 생성하여 일반 사용자 및 광고주에게 제공할 수 있다. 즉, 사용자나 광고주의 요청에 따라 개인별 통계 분석 정보와 어종 분포나 현황 정보를 시각화하여 제공할 수 있는 것이다.

【0079】 한편, 상기 도 2에 도시하지는 않았지만, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 다음과 같은 다양한 기능을 추가로 구비할 수 있다.

【0080】 일 예로, 블록체인 기반 데이터 무결성 관리 기능을 제공하여, 어류 이미지, 위치, 시간, 기상, 낚시 방법 등 주요 데이터의 위조 및 변조를 방지하면서, 제출된 데이터의 신뢰도를 높이고, 다수의 주체(예: 광고주, 기관) 간 데이터 공유를 안전하게 수행할 수 있다.

【0081】 또한, 실시간 AI 피드백 및 자동 보정 기능을 제공하여, 사용자가 촬영한 이미지가 어종 식별에 적합하지 않은 경우, 앱에서 실시간으로 촬영 각도, 거리, 조명 조건을 안내함으로써, 이미지 품질 개선으로 AI 식별 정확도를 높일 수 있다.

【0082】 또한, 위치 기반 추천 및 이벤트 알림 기능을 제공하여, 사용자의 위치 데이터를 기반으로 주변 이벤트, 인기 어종, 낚시터 정보 등을 추천함으로써, 사용자의 참여를 유도하고, 이벤트 참여율을 높일 수 있다.

【0083】 또한, 낚시 이벤트 진행에 게임 요소를 적용하는 기능을 제공하여, 랭킹, 배지, 미션, 스탬프 등 시각적이고 경제적인 인센티브를 제공함으로써, 사용

자의 반복 참여와 데이터 축적을 촉진시킬 수 있다.

【0084】 또한, 멀티모달 데이터 활용 기능을 제공하여, 이미지 외에도 영상, 소리, 수온, 수질 센서 데이터 등을 수집하여 어종 식별 및 환경 분석 정확도를 높임으로써, 단일 이미지 기반의 인공지능 모델의 한계를 보완하고, 계절별, 지역별 데이터 통계 신뢰성을 강화할 수 있다.

【0085】 또한, 군집 분석 기반 생태 모니터링 기능을 제공하여, 동일 시기, 지역에 다수 사용자로부터 수집된 어종 데이터를 자동 분석하여 특정 어종의 개체군 분포나 이상징후(예: 특정 종의 급감 등)를 탐지할 수 있다.

【0086】 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템의 하드웨어 구조를 나타낸 도면이다.

【0087】 도 3에 도시한 것과 같이, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)의 하드웨어 구조는, 중앙처리장치(1000), 메모리(2000), 사용자 인터페이스(3000), 데이터베이스 인터페이스(4000), 네트워크 인터페이스(5000), 웹서버(6000) 등을 포함하여 구성된다.

【0088】 상기 사용자 인터페이스(3000)는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI, graphical user interface)를 사용함으로써, 사용자에게 입력과 출력 인터페이스를 제공한다.

【0089】 상기 데이터베이스 인터페이스(4000)는 데이터베이스와 하드웨어 구조 사이의 인터페이스를 제공한다. 상기 네트워크 인터페이스(5000)는 사용자가 보

유한 장치 간의 네트워크 연결을 제공한다.

【0090】 상기 웹 서버(6000)는 사용자가 네트워크를 통해 하드웨어 구조로 액세스하기 위한 수단을 제공한다. 대부분의 사용자들은 원격에서 웹 서버로 접속하여 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)을 사용할 수 있으며, 반응형 웹을 지원하여 PC, 모바일 기기, 스마트 기기 등 다양한 사용자의 단말기에 최적화된 화면 인터페이스를 제공할 수 있다.

【0091】 상술한 구성 또는 방법의 각 단계는, 컴퓨터 판독 가능한 기록매체 상의 컴퓨터 판독 가능 코드로 구현되거나 전송 매체를 통해 전송될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능한 기록매체는, 컴퓨터 시스템에 의해 읽혀질 수 있는 데이터를 저장할 수 있는 데이터 저장 디바이스이다.

【0092】 컴퓨터 판독 가능한 기록매체의 예로는 데이터베이스, ROM, RAM, CD-ROM, DVD, 자기 테이프, 플로피 디스크 및 광학 데이터 저장 디바이스가 있으나 이에 한정되는 것은 아니다. 전송매체는 인터넷 또는 다양한 유형의 통신 채널을 통해 전송되는 반송파를 포함할 수 있다. 또한 컴퓨터 판독 가능한 기록매체는, 컴퓨터 판독 가능 코드가 분산 방식으로 저장되고, 실행되도록 네트워크 결합 컴퓨터 시스템을 통해 분배될 수 있다.

【0093】 또한 본 발명에 적용된 적어도 하나 이상의 구성요소는, 각각의 기능을 수행하는 중앙처리장치(CPU), 마이크로프로세서 등과 같은 프로세서를 포함하거나 이에 의해 구현될 수 있으며, 상기 구성요소 중 둘 이상은 하나의 단일 구성요소로 결합되어 결합된 둘 이상의 구성요소에 대한 모든 동작 또는 기능을 수행할

수 있다. 또한 본 발명에 적용된 적어도 하나 이상의 구성요소의 일부는, 이들 구성요소 중 다른 구성요소에 의해 수행될 수 있다. 또한 상기 구성요소들 간의 통신은 버스(미도시)를 통해 수행될 수 있다.

【0094】 다음에는, 이와 같이 구성된 본 발명에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 방법의 일 실시예를 도 4를 참조하여 상세하게 설명한다. 이때 본 발명의 방법에 따른 각 단계는 사용 환경이나 당업자에 의해 순서가 변경될 수 있다.

【0095】 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 방법의 동작과정을 상세하게 나타낸 순서도이다.

【0096】 도 4에 도시된 바와 같이, 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 각종 어류 이미지를 기반으로 한국 연안 및 내수면의 주요 어종을 식별하도록 학습된 어종 식별용 인공지능 모델을 생성하고 서비스를 준비한다(S100).

【0097】 어종 식별용 인공지능 모델을 생성한 이후, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 네트워크를 통해 회원 접속된 특정 광고주 단말(200)로부터 광고주의 요청에 따른 낚시 이벤트를 등록한다(S200). 즉, 어종, 크기, 지역, 시기 및 낚시 방법에 대한 조건과 보상 정보가 포함된 낚시 이벤트를 등록하는 것이다.

【0098】각 광고주의 요청에 따른 낚시 이벤트가 등록된 이후, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 사용자가 잡은 어류 정보를 수집하고(S300).

【0099】이어서, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 상기 S300 단계를 통해 수집한 어류 정보의 중복 및 허위 제출 여부를 검증한다(S400). 즉, 어류 이미지의 해시값 분석을 통해 동일 이미지의 중복 제출은 물론, 사용자 단말의 GPS 위치, 시간, 기상 정보, 사용자 장비 등의 확인을 통해서 어류 정보의 허위 제출을 검증하는 것이다.

【0100】상기 S400 단계를 통해 각 사용자로부터 수집되는 각 어류 정보의 검증을 수행하면서, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 광고주가 설정한 낚시 이벤트가 종료되는지를 판단하고(S500), 낚시 이벤트가 종료되면, 각 사용자로부터의 어류 정보 수집을 중단하고, 지금까지 이루어진 수집 및 검증된 어류 정보를 어종 식별용 인공지능 모델에 입력하여 어류의 종류와 크기를 식별한다(S600). 여기서, 어류의 종류, 크기 등에 대한 식별과정은 낚시 이벤트가 종료된 다음 수행하는 것을 예로 하지만 이에 한정되는 것은 아니며, S400 단계의 검증이 이루어진 직후 바로 수행할 수 있음을 밝혀둔다.

【0101】어류의 종류, 크기 등에 대한 식별이 이루어진 다음, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 식별한 어류의 종류와 크기를 상기 등록한 낚시 이벤트의 조건과 비교하여 보상을 제공한다(S700). 즉, 어종 식별용 인공지능 모델을 통해 식별한 결과가 낚시 이벤트의 조건을 충족하였

는지를 확인하고, 확인한 결과에 따라 각 사용자에게 정해진 포인트, 용품 할인, 낚시터 이용권 등의 보상을 제공하는 것이다.

【0102】 또한, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 상기 S600 단계에서 식별한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 상기 데이터베이스(400)에 저장하여 관리한다(S800).

【0103】 한편, 상기 도 4에는 도시하지 않았지만, 상기 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)은 사용자나 광고주의 요청에 따라 개인별 통계 분석 정보와 어종 분포나 현황 정보를 시각화하여 제공할 수 있다.

【0104】 이처럼, 본 발명은 사용자 참여 인센티브 제공을 통해 대규모 어종 데이터의 수집과 이로 인한 수산자원 관리의 효율성을 향상시키며, 인공지능 기반의 식별 정확도 고도화와 데이터 신뢰성을 확보할 수 있다.

【0105】 첨부된 도면은 본 발명의 기술적 사상을 보다 명확하게 표현하기 위해, 본 발명의 기술적 사상과 관련성이 없거나 떨어지는 구성에 대해서는 간략하게 표현하거나 생략하였다.

【0106】 상기에서는 본 발명에 따른 실시예를 기준으로 본 발명의 구성과 특징을 설명하였으나 본 발명은 이에 한정되지 않으며, 본 발명의 사상과 범위 내에서 다양하게 변경 또는 변형할 수 있음은 본 발명이 속하는 기술분야의 당업자에게 명백한 것이며, 따라서 이와 같은 변경 또는 변형은 첨부된 특허청구범위에 속함을

밝혀 둔다.

【부호의 설명】

【0107】100 : 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템

110 : 낚시 이벤트 등록부

120 : 어류 정보 수집부

130 : 데이터 검증부

140 : 어종 식별부

150 : 보상 제공부

160 : 정보 관리부

200 : 광고주 단말

300 : 사용자 단말

400 : 데이터베이스

【청구범위】

【청구항 1】

광고주의 요청에 따른 낚시 이벤트를 등록하는 낚시 이벤트 등록부;

사용자가 잡은 어류 정보를 수집하는 어류 정보 수집부;

상기 수집한 어류 정보를 어종 식별용 인공지능 모델에 입력하여 어류의 종류와 크기를 식별하는 어종 식별부;

상기 식별한 어류의 종류와 크기를 상기 등록한 낚시 이벤트의 조건과 비교하여 보상을 제공하는 보상 제공부; 및

상기 식별한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 저장 관리하는 정보 관리부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 시스템은,

상기 수집한 어류 이미지의 해시값 분석을 통해 동일 이미지의 중복 제출을 검증하며, 사용자 단말의 GPS 위치 데이터와 기지국 기반 위치 정보와 이동 패턴 확인, 시스템 수신 시각 기준의 시간 정보 확인, 제출된 위치 기반의 기상 정보 확인, 및 사용자 장비 확인을 통해 어류 정보의 허위 제출을 검증하는 데이터

검증부;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 3】

청구항 1에 있어서,

상기 낚시 이벤트는,

어종, 크기, 지역, 시기 및 낚시 방법에 대한 조건, 및 결과에 따른 보상 정보가 포함되는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

상기 어류 정보 수집부는,

사용자 단말로부터 어류 이미지를 촬영한 시점의 GPS 좌표, 시간 및 기상 정보를 메타데이터로 수집하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 5】

청구항 1에 있어서,

상기 어종 식별용 인공지능 모델은,

촬영 환경과 조건, 촬영 각도, 및 동일 어종의 크기와 색상과 관련된 각종 어류 이미지를 입력 데이터로 하고, 상기 어류 이미지 각각에 대한 어류 종류와 크기를 포함한 정답 레이블을 출력 데이터로 하는 학습데이터를 학습하여 생성한 딥러닝 모델이며,

신규로 추가되는 어류 이미지가 재학습 조건으로 설정된 일정 수 이상이면, 재학습을 수행하여 업데이트하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 6】

청구항 1에 있어서,

상기 보상 제공부는,

어류 정보를 제공하는 각 사용자별 상기 낚시 이벤트에 설정된 조건 충족 점수를 산출하고, 상기 산출한 조건 충족 점수를 토대로 서로 다른 유형의 보상을 차등적으로 제공하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 7】

청구항 6에 있어서,

상기 조건 충족 점수는,

어종 일치도, 지역 적합도, 시기 및 조건 부합도, 및 어류 크기의 항목별로 상이하게 적용된 가중치를 각각의 항목에 곱하고, 이들을 합산하여 산출하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 정보 관리부는,

사용자가 잡은 어류 정보를 토대로 저장, 관리하는 지역별 어종 분포, 계절별 어종 변화 데이터 및 사용자별 낚시 기록을 시각화된 통계 정보로 제공하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템.

【청구항 9】

인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템이 수행하는 방법으로서,

상기 방법은,

광고주의 요청에 따른 낚시 이벤트를 등록하는 낚시 이벤트 등록 단계;

사용자가 잡은 어류 정보를 수집하는 어류 정보 수집 단계;

상기 수집한 어류 정보를 어종 식별용 인공지능 모델에 입력하여 어류의 종류와 크기를 식별하는 어종 식별 단계;

상기 식별한 어류의 종류와 크기를 상기 등록한 낚시 이벤트의 조건과 비교하여 보상을 제공하는 보상 제공 단계; 및

상기 식별한 어류의 종류와 크기에 대한 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 저장 관리하는 정보 관리 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 방법.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서,

상기 방법은,

상기 수집한 어류 이미지의 해시값 분석을 통해 동일 이미지의 중복 제출을 검증하며, 사용자 단말의 GPS 위치 데이터와 기지국 기반 위치 정보와 이동 패턴 확인, 시스템 수신 시각 기준의 시간 정보 확인, 제출된 위치 기반의 기상 정보 확인, 및 사용자 장비 확인을 통해 어류 정보의 허위 제출을 검증하는 데이터 검증 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 방법.

【요약서】

【요약】

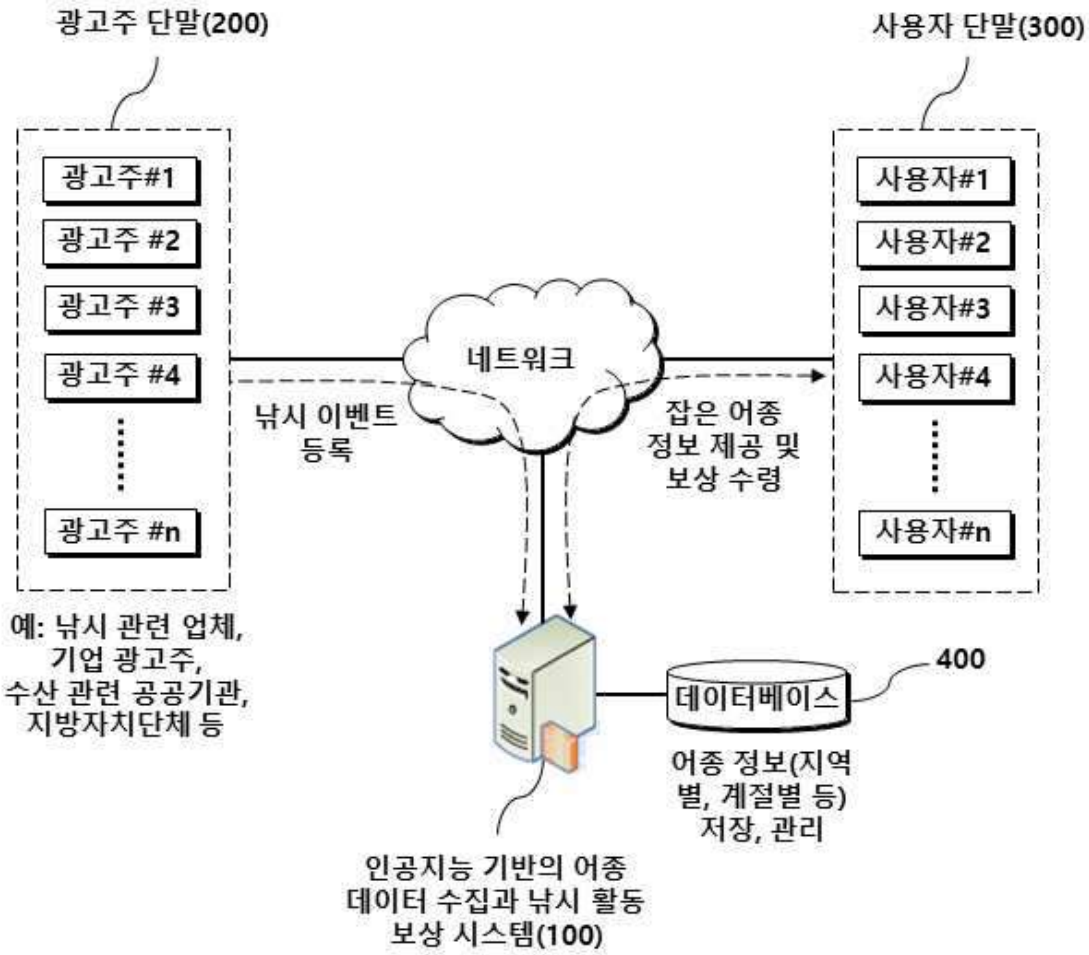
본 발명은 낚시 활동과 관련하여 사용자가 촬영한 어류 이미지를 어종 식별을 위한 인공지능 모델로 분석하여 어종 및 크기 데이터를 수집 및 관리하고, 기관이나 광고주가 등록한 이벤트 조건에 따라 보상을 제공함으로써, 수산자원의 모니터링 효율성을 높이고, 사용자에게 제공하는 인센티브를 통해 어종 데이터의 정확성과 지속적인 축적을 수행할 수 있는 인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

【대표도】

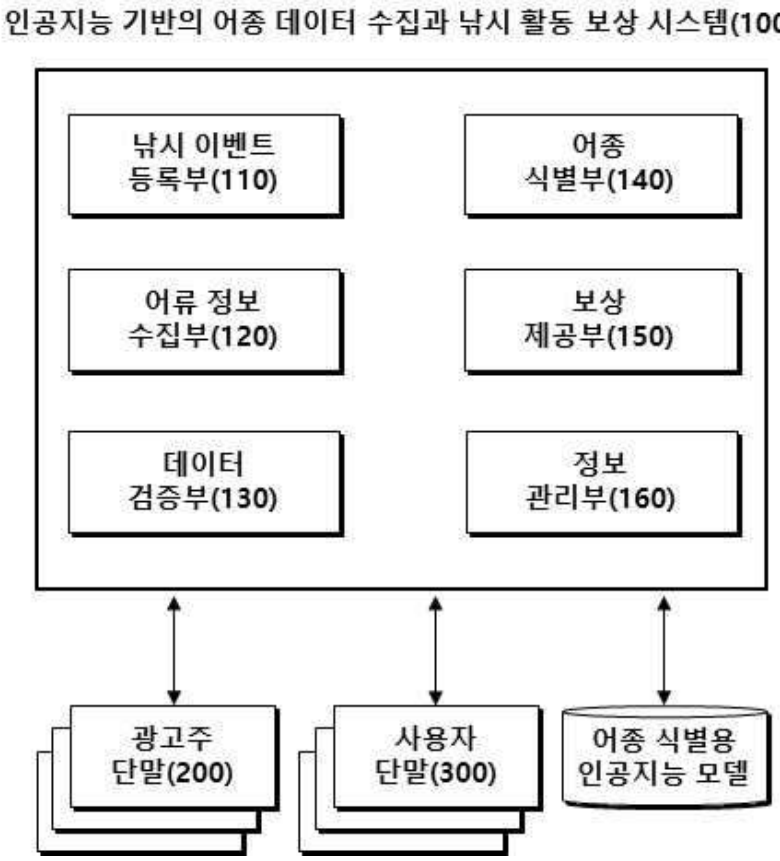
도 2

【도면】

【도 1】

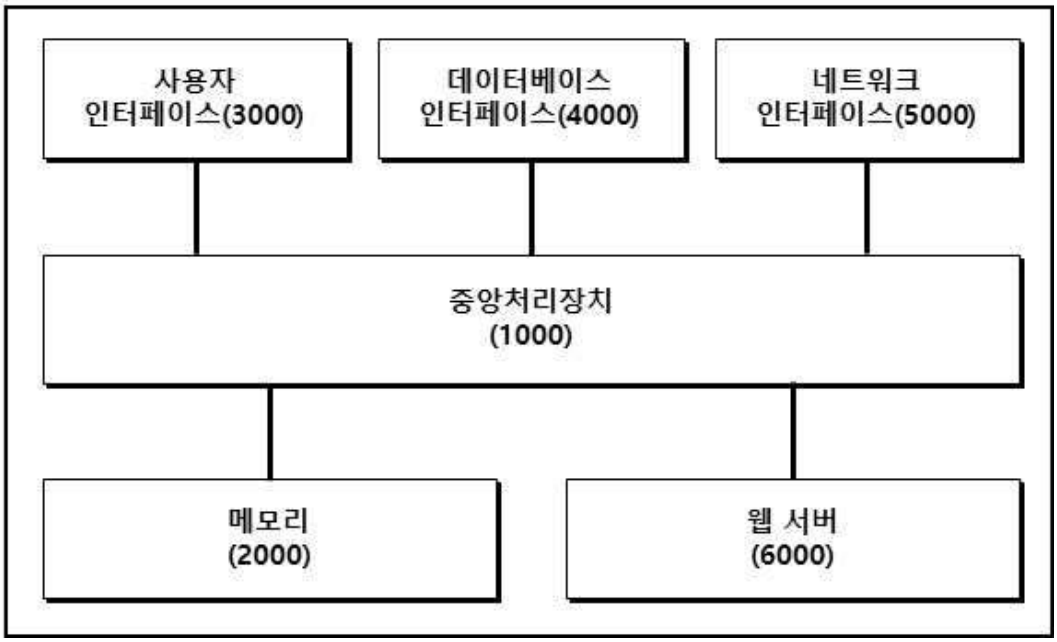

광고주 단말(200)
사용자 단말(300)
광고주#1
광고주 #2
광고주 #3
광고주 #4
광고주 #n
사용자#1
사용자#2
사용자#3
사용자#4
사용자#n
네트워크
낚시 이벤트 등록
잡은 어종 정보 제공 및 보상 수령
예: 낚시 관련 업체, 기업 광고주, 수산 관련 공공기관, 지방자치단체 등
400
데이터베이스
어종 정보(지역별, 계절별 등) 저장, 관리
인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)

【도 2】

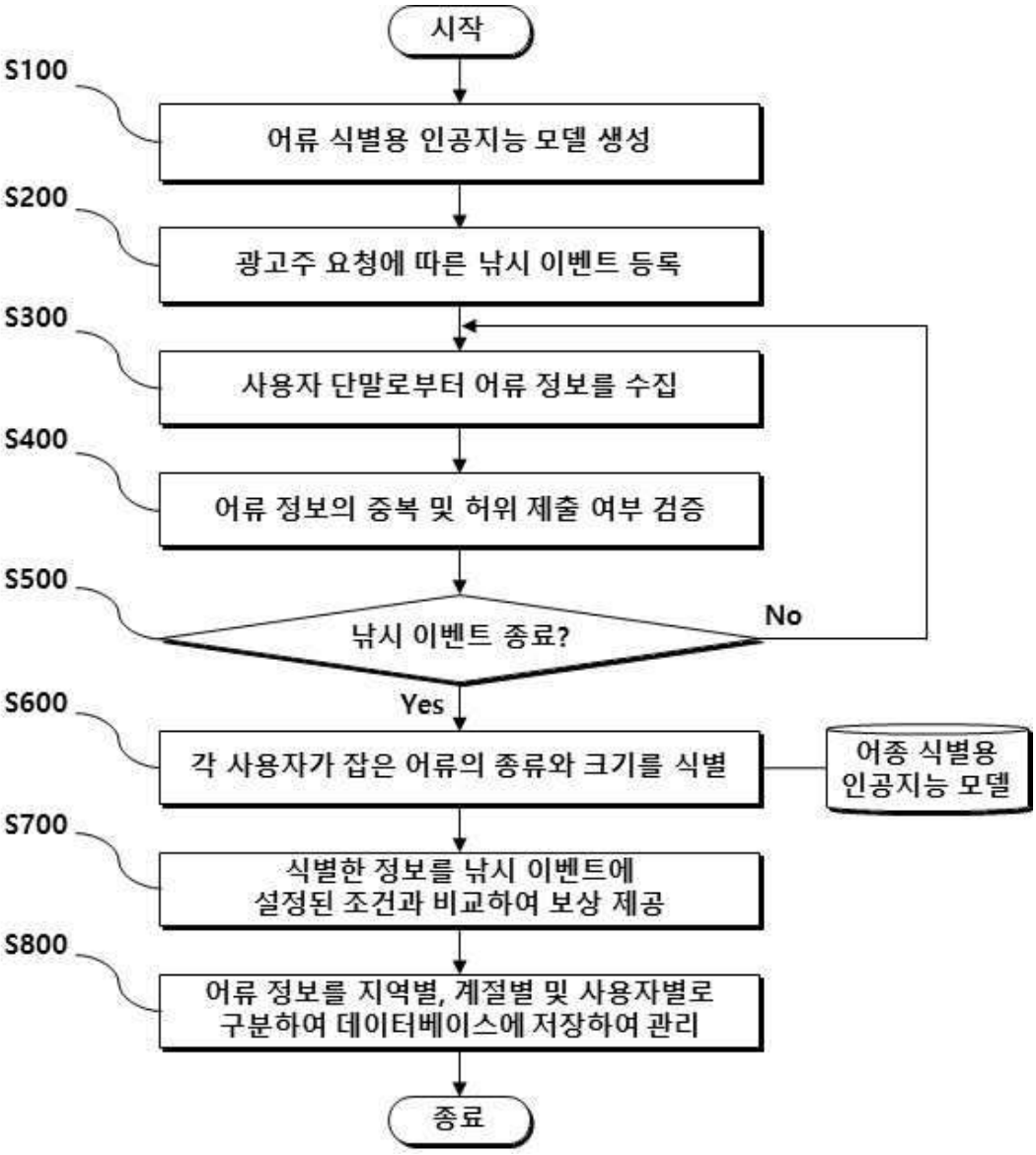

인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)
낚시 이벤트 등록부(110)
어종 식별부(140)
어류 정보 수집부(120)
보상 제공부(150)
데이터 검증부(130)
정보 관리부(160)
광고주 단말(200)
사용자 단말(300)
어종 식별용 인공지능 모델

【도 3】

인공지능 기반의 어종 데이터 수집과 낚시 활동 보상 시스템(100)의 하드웨어 구조



【도 4】


시작
S100
어류 식별용 인공지능 모델 생성
S200
광고주 요청에 따른 낚시 이벤트 등록
S300
사용자 단말로부터 어류 정보를 수집
S400
어류 정보의 중복 및 허위 제출 여부 검증
S500
낚시 이벤트 종료?
No
Yes
S600
각 사용자가 잡은 어류의 종류와 크기를 식별
어종 식별용 인공지능 모델
S700
식별한 정보를 낚시 이벤트에 설정된 조건과 비교하여 보상 제공
S800
어류 정보를 지역별, 계절별 및 사용자별로 구분하여 데이터베이스에 저장하여 관리
종료